

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/06

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 物件可供性對動作語言理解的影響：來自動態因果模型分析的證據
3. 生理閉環控制器在神經調控中的原則
4. 納米級精度追蹤脂肪細胞動態：單一脂質液滴低語迴廊光學共振技術
5. 腦波驅動的寫實化身合成：透過EEG解碼實現
6. 考慮接觸的生物阻抗感測人類姿態偽真值精煉
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 以人為本的文本到圖像生成模型評估：基於GPT-4o的心理困擾自我表達數據集
9. 齒鯨腦部演化的最早期新見解：Khirtharia的內顱模型
10. 設定失敗：自動化發現認知錯誤的神經機制
11. 揭示刺激依賴的動態通過統計複雜性
12. BrainPath：一種基於生物信息的AI框架，用於個性化老化大腦生成
13. AI / 數據分析-----
14. 去中心化社交媒體與人工智慧在數位公共健康監測中的應用
15. 人工智慧在傳染病前瞻性掃描中的應用
16. RNNs通過動態扭曲神經表示來執行任務計算
17. 即時蟋蟀性別分類技術
18. 泛化事件分解推理與結構化層次預測學習
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 阿茲海默症的系統性病理網絡模型與組合干預策略
21. 推論時間隨機精煉的GRU-正規化流，用於即時視頻運動轉移
22. 對齊但刻板印象？系統提示對基於LVLM的文本到圖像模型中社會偏見的隱藏影響
23. 多模態標記文件模型在圖形設計完成中的應用
24. 生科基礎研究-----
25. pHapCompass：多倍體單倍型相位的概率組裝與不確定性量化
26. 無需似然推斷的系統發育樹後驗分佈

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 物件可供性對動作語言理解的影響：來自動態因果模型分析的證據

摘要

本研究探討了可供性（affordance）表徵如何影響動作語言理解的因果神經動態。實驗中，18名參與者觀察了兩種條件下的刺激：僅文字（如「用錘子敲打」）和視頻加文字（視覺片段與匹配短語）。使用32個通道的腦電圖（EEG）數據，分析了事件相關電位和使用LORETA進行的源定位，確定了左半球的四個感興趣區域：外側枕葉皮層（LOC）、後上顳回（pSTG）、腹側運動前皮層（PMv）和下頂小葉（IPL）。構建了一個動態因果模型（DCM）的空間，並對LOC和pSTG進行驅動輸入，多個連接配置被測試。貝葉斯模型選擇揭示了一個主導模型，其中PMv因果影響IPL和pSTG，反映了從與可供性相關的運動區域到語義中心的前饋架構。貝葉斯模型平均進一步確認了從LOC到PMv和IPL的強內生連接，以及從PMv到IPL的顯著調節。這些發現提供了直接證據，表明運動前區的可供性處理通過調動下游的頂葉和顳葉區域來推動動作語言理解。結果支持了具身認知理論，並提供了一個感覺運動信息如何促進語言理解的機制解釋。

導讀

這篇文章主要研究了「可供性」（affordance，指物件提供的可能動作）如何影響我們理解動作語言的過程。研究使用腦電圖（EEG）來分析大腦的活動，特別是左半球的四個區域：外側枕葉皮層（LOC）、後上顳回（pSTG）、腹側運動前皮層（PMv）和下頂小葉（IPL）。研究發現，PMv在理解動作語言時，會影響其他區域，這支持了具身認知理論（grounded cognition theories，認為認知過程與身體感覺和運動系統密切相關）。

學習路徑

認知科學 → 神經科學 → 腦電圖（EEG）技術 → 動態因果模型（DCM） → 具身認知理論

原文連結

點擊連結

2. 生理閉環控制器在神經調控中的原則

摘要

隨著神經刺激裝置越來越多地採用閉環功能，其設計的複雜性也相應增加，這對風險管理和效益優化提出了更多要求。本文創建了一個通用框架，將所有現有和計劃中的基於神經調控的生理閉環控制器（PCLCs）進行映射，包括整合美國食品藥品管理局（FDA）於2023年發布的《醫療設備技術考量與生理閉環控制技術指導》的內容，對反饋（反應型）和前饋（預測型）生物標記以及控制系統理論進行分類。我們在此框架的背景下解釋風險管理，並展示其在三種示範技術中的應用。本文為新興的神經調控PCLCs領域提供指導，通過標準化的命名法和系統化的綱要來減少風險，並促進嚴格的設備開發、測試和實施。

導讀

神經刺激裝置正在變得更加智能化，能夠根據實時數據進行自我調節，這就是所謂的閉環功能。這篇文章介紹了一種通用框架，幫助設計這類裝置時考慮風險管理和效益優化。文章提到的生理閉環控制器（PCLCs）是一種技術，能夠根據生物標記（生物體內的指標）進行調整。文中還提到反饋（根據過去的數據進行調整）和前饋（根據預測進行調整）這兩種不同的控制方式。這些技術的目的是提高設備的安全性和效能。

學習路徑

生理學 → 神經科學 → 神經刺激技術 → 控制系統理論 → 生理閉環控制技術 → 風險管理

原文連結

點擊連結

3. 納米級精度追蹤脂肪細胞動態：單一脂質液滴低語迴廊光學共振技術

摘要

生物光子學，尤其是最近的生物整合光子學，提供了前所未有的精密工具來探測細胞過程。其中，低語迴廊模式（Whispering Gallery Mode, WGM）共振器——在球形結構中形成的光學微腔——已成為強大的生物傳感器和細胞內條碼。脂質液滴（Lipid Droplets, LDs）因其高折射率和內在的球形幾何形狀，是支持細胞內激光的理想候選者。儘管之前已經證明了LDs中的激光，但尚未利用其來研究活細胞生物學。在此，我們報告了首次在活的原代脂肪細胞的LDs中使用WGM共振，使用連續波（Continuous-Wave, CW）激光，其功率低於生物損傷閾值。通過測量這些共振，我們實現了納米級精度的尺寸估計，能夠實時觀察快速的LD動態和變形，遠超過傳統顯微鏡的時空分辨率。我們系統地表徵了這種光子傳感方法，展示了其解析脂肪細胞異質性、監測對福斯可林和異丙腎上腺素的脂解反應，以及在傳統檢測方法之前檢測細胞活力喪失的早期跡象的能力。這一概念驗證確立了細胞內LD WGM共振作為研究活單細胞代謝的穩健平台。該技術能快速、低成本地評估脂肪細胞功能，揭示被大規模檢測掩蓋的細胞間變異，並為在細胞和組織層面上進行與代謝和肥胖相關疾病的高通量分析奠定了基礎。

導讀

這篇文章介紹了一種利用低語迴廊模式（WGM）共振技術來研究活體脂肪細胞的新方法。WGM是一種光學現象，發生在光在球形結構內反射時。脂質液滴（LDs）因為其形狀和光學性質，成為研究細胞內部過程的理想對象。研究人員使用連續波（CW）激光，避免對細胞造成損傷，並能夠以納米級精度測量液滴的大小和動態變化。這種技術不僅能夠解析脂肪細胞的異質性，還能在傳統方法之前檢測細胞活力的變化，為研究代謝和肥胖相關疾病提供了一個新工具。

學習路徑

光學基礎 → 生物光子學 → 低語迴廊模式（WGM）共振 → 脂質液滴（LDs）研究 → 細胞代謝研究 → 肥胖相關疾病分析

原文連結

點擊連結

4. 腦波驅動的寫實化身合成：透過EEG解碼實現

摘要

目前的表情化身系統主要依賴視覺線索，當面部被遮擋或情感內化時，這些系統的效果會受到限制。我們提出了一個名為Mind-to-Face的框架，這是首個能夠直接將非侵入式腦電圖（EEG）信號解碼為高保真面部表情的系統。我們建立了一個雙模態記錄設置，以在情感刺激過程中獲取同步的EEG和多視角面部視頻，從而實現神經到視覺學習的精確監督。我們的模型使用CNN-Transformer編碼器將EEG信號映射到密集的3D位置圖，能夠對超過65,000個頂點進行取樣，捕捉細微的幾何形狀和情感動態，並通過修改的3D高斯點陣管線進行渲染，以獲得寫實且視角一致的結果。通過廣泛的評估，我們證明僅靠EEG就能可靠地預測動態、特定個體的面部表情，包括細微的情感反應，展示了神經信號包含的情感和幾何信息比之前假設的豐富得多。Mind-to-Face為神經驅動的化身建立了一個新範式，實現了個性化、情感感知的遠程存在和沉浸式環境中的認知互動。

導讀

Mind-to-Face是一種新技術，能夠將腦電圖（EEG，一種測量大腦電活動的非侵入式技術）信號轉換為高保真的面部表情。這項技術不依賴於傳統的視覺線索，因此即使在面部被遮擋或情感不外露的情況下，也能生成精確的面部表情。該系統使用了一種結合CNN（卷積神經網絡）和Transformer（變壓器，一種能夠處理序列數據的深度學習模型）的編碼器，將EEG信號轉換為3D位置圖，並通過3D高斯點陣技術進行渲染，實現了視角一致的寫實效果。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）原理 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 變壓器模型（Transformer） → 3D建模與渲染技術 → 人工智慧在虛擬化身中的應用

原文連結

點擊連結

5. 考慮接觸的生物阻抗感測人類姿態偽真值精煉

摘要

在野外捕捉準確的3D人體姿態能為姿態估計和運動生成方法提供寶貴數據。雖然基於視頻的估計方法越來越準確，但在涉及自我接觸的常見情境中，如手觸摸臉部，這些方法常常失敗。相比之下，可穿戴生物阻抗感測器可以廉價且不顯眼地測量真實的皮膚接觸。因此，我們提出了一種新穎的框架，將視覺姿態估計與生物阻抗感測相結合，通過考慮自我接觸來捕捉人們的3D姿態。我們的方法，BioTUCH，使用現成的估計器初始化姿態，並在測量到的自我接觸期間引入接觸感知姿態優化：最小化重投影誤差和輸入估計的偏差，同時強制執行頂點接近約束。我們使用一個新的同步RGB視頻、生物阻抗測量和3D動作捕捉數據集驗證了我們的方法。通過測試三個輸入姿態估計器，我們展示了平均11.7%的重建精度提升。我們還展示了一種微型可穿戴生物阻抗傳感器，能夠有效地大規模收集接觸感知的訓練數據，以使用BioTUCH改進姿態估計和生成。代碼和數據可在biotuch.is.tue.mpg.de獲得。

導讀

這篇文章提出了一種名為BioTUCH的新方法，結合了視覺姿態估計和生物阻抗感測技術（Bioimpedance Sensing，一種測量皮膚接觸的技術），來改善3D人體姿態的捕捉。傳統的視頻估計方法在自我接觸（例如手碰臉）情境下容易出錯，而BioTUCH透過生物阻抗感測器來檢測這些接觸點，從而提高姿態重建的準確性。研究還展示了一種微型可穿戴設備，能夠在大規模數據收集中應用，進一步優化姿態估計和生成。

學習路徑

生物阻抗感測 → 人體姿態估計 → 視覺計算 → 3D動作捕捉 → 機器學習應用於姿態估計

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 以人為本的文本到圖像生成模型評估：基於GPT-4o的心理困擾自我表達數據集

摘要

在心理健康的背景下，有效的溝通對於達成正面的健康結果至關重要。然而，國際學生常面臨語言和文化障礙，這些障礙阻礙了他們表達心理困擾。在這項研究中，我們評估了AI生成圖像在支持心理困擾自我表達方面的有效性。為此，我們邀請了二十位在英國大學就讀的中國留學生，讓他們描述自己心理困擾的個人經歷。這些描述使用基於當代諮詢實踐的四種角色模板，通過GPT-4o進行詳細闡述以生成相應的圖像。參與者隨後根據他們原始描述評估生成圖像在促進情感表達方面的幫助程度。最終數據集包含100個心理困擾的文本描述、400張生成圖像及相應的人類評估分數。研究結果表明，提示設計對感知的幫助程度有顯著影響，其中插畫家角色獲得最高評分。這項工作引入了首個公開可用的心理健康領域文本到圖像評估數據集，提供了圖像評估、人類反饋強化學習及心理健康溝通多模態研究的寶貴資源。

導讀

這篇文章探討了如何利用AI生成的圖像來幫助國際學生表達心理困擾。研究中使用了GPT-4o（OpenAI開發的第四代生成預訓練模型）生成圖像，這些圖像基於學生的心理困擾描述創建的。研究發現，圖像生成的提示設計（如何引導AI生成圖像的指令）對於圖像的有效性有很大影響，特別是當使用插畫家角色的提示時，效果最好。這些圖像和評估結果為未來的心理健康溝通研究提供了重要的數據資源。

學習路徑

心理健康溝通 → 人工智慧基礎 → GPT模型（生成預訓練模型） → 文本到圖像生成技術 → 多模態研究（結合多種數據形式的研究）

原文連結

[點擊連結](#)

7. 齒鯨腦部演化的最早期新見解：Khirtharia的內顱模型

摘要

Raoellidae是一群小型偶蹄目動物，來自亞洲中始新世（約4700萬年前），與齒鯨的始祖關係密切。對其內顱結構的形態觀察，勾勒出齒鯨腦部演化歷史的早期步驟。目前，Raoellidae腦部及相關竇的外部特徵僅透過基於Indohyus indirae標本的內模虛擬重建來記錄。然而，這些標本過於變形，無法完整獲取腦部外形、表面積及體積的測量結果。我們在此透過對一個保存良好的頭骨進行微CT掃描調查，並對其內模及相關竇進行虛擬重建，提供了關於Raoellidae形態多樣性的重要數據，並進行可靠的線性、表面及體積測量，支持量化研究。我們發現，像*I. indirae*一樣，*K. inflata*的腦部顯示出早期偶蹄目的特徵：小型新皮質、簡單的摺疊模式、廣泛暴露的中腦及相對較長的小腦。但像Indohyus一樣，Khirtharia的腦部也顯示出在齒鯨始祖中觀察到的獨特衍生特徵：狹長的嗅球及腳、顱骨後部的腦箱位置，以及小腦周圍複雜的血管網絡。相比其他早期偶蹄目，*K. inflata*的腦部相對於體重的體積顯著較小。我們證明，現今僅次於人類擁有最大腦部的齒鯨，源自於一群腦部體積低於平均預期的動物，這可能是適應水生生活的副作用。相反地，這種相對於體重非常小的腦部體積可能是支持Raoellidae水生習性的另一證據。

導讀

這篇文章探討了Raoellidae（小型偶蹄目動物）與齒鯨腦部演化的關係。研究透過微CT掃描技術（利用X射線創建物體的三維影像）分析了一個保存良好的頭骨，並重建了其內顱模型。結果顯示，Raoellidae的腦部具有早期偶蹄目的特徵，但也顯示出齒鯨始祖的獨特特徵。這些發現支持了Raoellidae可能具有水生習性，並且提供了齒鯨腦部演化的早期見解。

學習路徑

古生物學（研究化石和古代生命）→ 偶蹄目演化（偶蹄目動物的進化歷史）→ 齒鯨演化（齒鯨的進化過程）→ 微CT掃描技術（利用X射線創建物體的三維影像）→ 內顱模型重建（重建頭骨內部結構的技術）

原文連結

點擊連結

8. 設定失敗：自動化發現認知錯誤的神經機制

摘要

發現支撐認知的神經機制是神經科學的一大挑戰。然而，以往用於建立解釋行為的RNN（遞迴神經網路）動態模型的方法，需要反覆改進架構和/或優化目標，這導致了一種零碎且多為經驗主導的人為迭代過程。在此，我們提供了一種替代方法，通過明確訓練RNN來重現行為，包括人類和動物在認知任務中產生的相同特徵錯誤和次優化行為。為此，我們採用了兩項主要創新。首先，由於實驗中可收集的行為數據量通常過少，我們使用了一種非參數生成模型來產生替代數據以訓練RNN。其次，為捕捉數據的所有相關統計特徵，我們開發了一種基於擴散模型的新方法來訓練RNN。為展示我們方法的潛力，我們選擇了一個視覺工作記憶任務作為測試平台，因為在該任務中的行為已知會產生明顯的多峰響應分佈（由於交換錯誤）。結果顯示，網絡動態正確地反映了獼猴神經數據的質性特徵。重要的是，這些結果無法通過更傳統的方法獲得，即僅擬合有限的行為特徵簽名（而非行為響應分佈的完整豐富性），或當RNN僅為任務最佳化而訓練（而非重現行為）。我們的方法還產生了關於交換錯誤機制的新預測，這些預測可以在實驗中進行測試。這些結果表明，將RNN擬合到豐富的行為模式上，提供了一種自動發現重要認知功能機制的強大方式。

導讀

這篇文章探討了如何自動化發現與認知錯誤相關的神經機制。傳統上，研究人員需要手動調整遞迴神經網路（RNN）的架構和目標來解釋行為，這是一個繁瑣且經驗主導的過程。本文提出了一種新方法，通過訓練RNN來模擬人類和動物在認知任務中的行為錯誤。為此，研究人員使用了一種非參數生成模型來創建訓練數據，並開發了一種基於擴散模型的訓練方法。這些創新使得RNN能夠更準確地反映獼猴的神經活動，並提出了可在實驗中測試的新假設。

學習路徑

神經科學基礎 → 遞迴神經網路（RNN） → 行為科學 → 非參數生成模型 → 擴散模型 → 認知神經科學

原文連結

[點擊連結](#)

9. 揭示刺激依賴的動態通過統計複雜性

摘要

大規模神經記錄技術的進步擴展了我們描述分佈式腦迴路活動的能力。然而，理解神經群體動態如何在不同區域和行為環境中變化仍然具有挑戰性。在這項研究中，我們使用來自局部神經元團體的尖峰數據，調查了多個小鼠大腦區域（視覺皮層、海馬體、丘腦和中腦）的神經元群體動態。我們使用了兩種互補的測量方法來表徵這些動態：尖峰時間變異的經典指標變異係數（CV）和信息理論的組織結構量化指標統計複雜性。為了探究刺激依賴的活動，我們將行為實驗中的記錄分段並串聯成對應於自然圖像呈現、視覺任務中的空白屏幕和自發活動的不同時間序列。儘管CV無法區分這些條件，統計複雜性揭示了群體活動中明顯的、刺激特定的模式。這些結果表明，信息理論測量可以揭示傳統變異性指標未能觀察到的結構化、刺激依賴的神經群體動態模式。

導讀

這篇文章探討了如何利用先進的神經記錄技術來分析小鼠大腦中不同區域的神經活動。研究者使用了兩種方法來分析這些活動：變異係數（CV）和統計複雜性。變異係數是一種傳統的測量方法，用來衡量尖峰時間的變化，而統計複雜性則是一種基於信息理論的量化方法，用來評估神經活動的組織結構。研究發現，當小鼠在不同的視覺刺激下（如自然圖像、空白屏幕、自發活動）時，統計複雜性可以揭示出特定的活動模式，而變異係數則無法做到這一點。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經信號處理 → 信息理論 → 統計複雜性 → 神經動態學分析

原文連結

點擊連結

10. BrainPath：一種基於生物信息的AI框架，用於個性化老化大腦生成

摘要

全球人口正在快速老化，而老化是多種疾病的主要風險因素。預測每個人腦部的老化方式是一項重要任務，因為大腦支持許多人體功能。這種能力可以通過實現個性化、主動的干預和高效的醫療資源分配，大大促進醫療自動化。然而，由於大腦複雜的三維解剖結構，這項任務極具挑戰性。儘管在自然圖像生成和腦部MRI合成方面已有成功案例，但現有方法在生成個性化且解剖結構忠實的老化大腦軌跡方面仍有不足。為了解決這些問題，我們提出了BrainPath，一種新穎的AI模型，該模型在提供單個結構性MRI的情況下，生成合成的縱向MRI，代表該個體隨著年齡增長的大腦解剖預期。BrainPath引入了三個架構創新：具有生物學基礎監督的年齡感知編碼器、用於解剖結構忠實MRI合成的差分年齡條件解碼器，以及隱式分離穩定的個體特定解剖結構與老化效應的交換學習策略。我們進一步設計了生物信息驅動的損失函數，包括年齡校準損失和年齡與結構感知損失，以補充傳統的重建損失。這使得模型能夠捕捉與老化相關的微妙且具有時間意義的解剖變化。我們將BrainPath應用於兩個最大的公共老化數據集，並進行了全面、多方面的評估。我們的結果顯示，BrainPath在生成準確性、解剖結構忠實性和跨數據集的普適性方面表現優異，超越了競爭方法。

導讀

BrainPath是一種新型的人工智慧（AI）模型，旨在預測個體大腦隨著年齡增長的變化。這項技術利用單一的MRI影像，生成未來不同年齡段的大腦影像，這對於醫療自動化和資源分配具有重要意義。模型的核心創新包括：年齡感知編碼器（用於識別不同年齡的大腦特徵）、差分年齡條件解碼器（生成精確的MRI影像）以及交換學習策略（分離個體特徵與老化效應）。此外，該模型還使用了生物信息驅動的損失函數來提高預測的精確性和解剖結構的忠實性。

學習路徑

醫學影像基礎 → MRI技術 → 人工智慧基礎 → 深度學習模型 → 生物信息學 → 大腦解剖學 → 老化過程 → AI在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 去中心化社交媒體與人工智慧在數位公共健康監測中的應用

摘要

數位公共健康監測長期以來依賴主要社交媒體平台的數據。推特曾是即時追蹤疾病爆發和公眾情緒的重要資源。研究人員利用推特監控從流感傳播到疫苗猶豫等各種情況，證明社交媒體數據可以作為新興健康威脅的早期預警系統。然而，社交媒體環境的近期變化挑戰了這一數據驅動的模式。平台政策的變更，例如推特撤回免費數據訪問，限制了支撐十年數位公共健康研究的數據。同時，人工智慧的進步，特別是大型語言模型（LLMs），大大擴展了我們分析跨語言和背景的大規模文本數據的能力。這形成了一個悖論：我們擁有強大的新AI工具來從社交媒體中提取見解，但卻面臨數據訪問的減少。在這篇觀點文章中，我們檢視數位公共健康監測如何應對這些相互矛盾的趨勢。我們討論了像Mastodon和Bluesky這樣的去中心化社交網絡作為替代數據來源的興起，權衡其開放性和與研究的倫理對齊性，與其較小的規模和潛在的偏見。最終，我們主張數位公共健康監測必須通過擁抱新平台和方法來適應，專注於仍可檢測的常見疾病和廣泛信號，同時倡導以尊重隱私的方式保護研究人員訪問公共數據的政策。

導讀

數位公共健康監測依賴社交媒體數據來追蹤健康趨勢，但最近社交媒體平台的政策變更限制了這種數據的可用性。推特曾是這方面的重要資源，但其撤回免費數據訪問後，研究面臨挑戰。與此同時，人工智慧技術，如大型語言模型（LLMs），使得分析大規模文本數據變得更加可行。去中心化的社交網絡如Mastodon和Bluesky成為新的數據來源，但它們的規模較小且可能存在偏見。文章建議數位公共健康監測需要適應這些變化，並倡導保護研究人員數據訪問權的政策。

學習路徑

社交媒體數據分析 → 人工智慧基礎（AI） → 大型語言模型（LLMs） → 數位公共健康監測 → 去中心化社交網絡（如Mastodon、Bluesky）

原文連結

[點擊連結](#)

12. 人工智慧在傳染病前瞻性掃描中的應用

摘要

這篇評論探討了人工智慧（AI）如何整合到前瞻性掃描中，特別是針對傳染病相關的新興威脅和機會進行識別和應對。我們檢視了AI工具如何增強信號檢測、數據監控、情境分析和決策支持。我們也討論了採用AI所帶來的風險，並提出有效實施和治理的策略。這些發現為不斷增長的前瞻性文獻做出了貢獻，展示了AI在公共衛生準備中的潛力和限制。

導讀

這篇文章主要探討人工智慧在前瞻性掃描中的應用，特別是如何應用於傳染病的監測和預測。前瞻性掃描是一種用來識別未來可能出現的威脅或機會的方法，而人工智慧則可以通過增強信號檢測（即識別潛在問題的早期跡象）、數據監控（即持續追蹤相關數據）、情境分析（即分析不同情境下的可能結果）和決策支持（即幫助做出更好的決策）來提升這一過程的效率。然而，採用人工智慧也伴隨著風險，因此需要制定策略來確保其有效實施和治理。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 信號檢測理論 → 數據科學 → 前瞻性掃描 → 公共衛生準備 → 風險管理與治理

原文連結

[點擊連結](#)

白鷗 x 喚
Daily Bio-Fun

13. RNNs通過動態扭曲神經表示來執行任務計算

摘要

分析神經網絡如何在其激活中表現數據特徵，有助於解釋它們如何執行任務。因此，長期以來的研究重點在於數學上描述這些「神經表示」的幾何結構。與此同時，機器學習領域對於理解動態系統如何在時間變化的輸入數據上進行計算的興趣激增。然而，通過動態進行計算與表示幾何之間的聯繫仍然知之甚少。在此，我們假設遞歸神經網絡（RNNs）通過動態扭曲其任務變量的表示來進行計算。為了驗證這一假設，我們開發了一個黎曼幾何框架，該框架能夠從其輸入的流形中推導出動態系統的流形拓撲和幾何。通過描述RNNs的時間變化幾何，我們證明動態扭曲是其計算的一個基本特徵。

導讀

這篇文章探討了遞歸神經網絡（RNNs）如何通過動態扭曲（改變形狀）其神經表示來進行計算。神經表示是指神經網絡在處理數據時所形成的內部狀態或結構。研究者使用了一種稱為黎曼幾何（Riemannian geometry）的數學方法來分析這些結構，並發現動態扭曲是RNNs計算過程中的一個重要特徵。這意味著RNNs在處理時間變化的數據時，會不斷調整其內部結構，以適應和完成不同的任務。

學習路徑

線性代數 → 微積分 → 機器學習基礎 → 神經網絡基礎 → 遞歸神經網絡（RNNs） → 動態系統理論 → 黎曼幾何 → 神經表示幾何

原文連結

點擊連結

白鷗·喚
Daily Bio-Fun

14. 即時蟋蟀性別分類技術

摘要

全球對可持續蛋白質來源的需求日益增加，使得食用昆蟲受到越來越多的關注，其中家蟋蟀（*Acheta domesticus*）被認為是最適合工業生產的物種之一。目前的養殖實踐通常在混合性別的群體中飼養蟋蟀，並未進行自動化的性別分類，儘管這樣做有助於選擇性育種、優化繁殖比例和營養差異化。本文提出了一種低成本的即時自動化性別分類系統，用於家蟋蟀，結合了計算機視覺和物理動作。該設備整合了Raspberry Pi 5與官方的Raspberry AI Camera，以及自定義的YOLOv8 nano物體檢測模型，並配備伺服驅動的分揀臂。模型在測試中達到了IoU 0.5的平均準確率（mAP@0.5）為0.977，並且在實際環境中對蟋蟀群體進行的實驗中，總體分類準確率達到86.8%。這些結果證明了在資源受限的設備上部署輕量級深度學習模型應用於昆蟲養殖的可行性，提供了一種提高蟋蟀生產效率和可持續性的實用解決方案。

導讀

這篇文章介紹了一種新技術，用於自動區分家蟋蟀的性別。這項技術結合了計算機視覺（利用電腦分析影像的技術）和物理動作，使用了Raspberry Pi 5（小型電腦）和YOLOv8 nano（物體檢測模型）來實現蟋蟀的性別分類。這種方法不僅成本低，而且在測試中顯示出高準確性，對於改善蟋蟀養殖的效率和可持續性具有重要意義。

學習路徑

昆蟲學（研究昆蟲的學科） → 計算機視覺（電腦分析和理解影像的技術） → 深度學習（模仿人腦結構的人工智慧技術） → Raspberry Pi（小型電腦硬體） → YOLO（實時物體檢測模型）

原文連結

點擊連結

15. 泛化事件分解推理與結構化層次預測學習

摘要

人類自然地將連續的經驗感知為一個時間上嵌套的事件層次結構，其中細微的動作嵌入在更粗略的日常活動中。要在計算機視覺中複製這種結構，需要能夠不僅回顧性地，還能預測性和層次性地分割影片的模型。我們介紹了PARSE，一個統一的框架，能夠直接從串流影片中學習多尺度事件結構，且不需要監督。PARSE將感知組織成一個層次的循環預測器，每個預測器在其自身的時間粒度上運作：較低層次模型短期動態，而較高層次透過基於注意力的反饋整合長期上下文。事件邊界自然地作為預測誤差中的瞬時峰值出現，產生時間上連貫、嵌套的分解結構，反映在人類事件感知中觀察到的包容關係。在三個基準測試Breakfast Actions、50 Salads和Assembly 101中，PARSE在串流方法中達到最先進的性能，並在時間對齊（H-GEBD）和結構一致性（TED, hF1）方面與離線基準相媲美。結果表明，在不確定性下的預測學習提供了一條可擴展的道路，通向類人時間抽象和組合事件理解。

導讀

這篇文章探討了如何讓計算機視覺系統像人類一樣，將連續的影片內容分解成不同層次的事件。PARSE是一個新的框架，能夠在不需要人為標記的情況下，直接從影片中學習這些事件結構。它利用多層的預測器（模型用來預測未來事件的工具），每一層負責不同時間長度的事件：較低層次處理短時間的變化，而較高層次則考慮較長時間的上下文。這種方法讓系統能夠自動識別出事件的開始和結束點，並且在多個測試中展示了非常好的效果。

學習路徑

計算機視覺 → 事件分割 → 預測模型 → 層次結構學習 → 注意力機制 → 時間序列分析 → 人工智慧中的不確定性處理

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 阿茲海默症的系統性病理網絡模型與組合干預策略

摘要

阿茲海默症（AD）在神經學研究中仍然是一個重要挑戰，其病理特徵包括由澱粉樣蛋白- $A\beta$ （ $A\beta$ ）斑塊和過度磷酸化tau蛋白組成的神經纖維纏結。本篇綜述整合了對AD發病機制的最新理解，超越了線性的澱粉樣蛋白級聯假說，將該疾病概念化為複雜病理的交互作用，包括 $A\beta$ 、tau和神經炎症作為階段適應的病理網絡模型的基礎。這種不斷演變的病理生理學理解與診斷範式的轉變並行，其中基於生物標誌物的策略，如AT(N)框架，能夠在臨床前或前驅階段實現早期疾病檢測。在這個新環境中，儘管抗 $A\beta$ 單克隆抗體（如lecanemab、donanemab）作為首批改變疾病的療法代表了一個突破，但其有限的療效突顯了單一目標方法的局限性。因此，我探討了同時針對 $A\beta$ 病理、異常tau和神經炎症的組合療法的有力理由。展望未來，我強調基因編輯和生物物理神經調控等新興技術平台在推進精準醫療中的作用。最終，早期生物標誌物檢測、多目標治療策略和人工智慧驅動的患者分層的整合，為根本改變AD的進程描繪了一條有希望的道路。AD管理的未來將由預防性、生物標誌物引導和個性化的組合干預定義。

導讀

阿茲海默症（AD）是一種神經退行性疾病，其主要病理特徵包括澱粉樣蛋白- $A\beta$ （ $A\beta$ ）斑塊和tau蛋白纏結。傳統上，研究多集中於單一病理路徑，但本文提出AD其實是多種病理交互作用的結果，特別是 $A\beta$ 、tau和神經炎症（神經系統的炎症反應）。這種新觀點促使研究者開發多目標治療策略，即同時針對多個病理機制進行干預，而非僅僅針對單一病理。文章還提到，基因編輯（修改基因序列的技術）和生物物理神經調控（利用物理方法調節神經系統）等新技術將在精準醫療中發揮重要作用。

學習路徑

神經科學基礎 → 阿茲海默症病理學 → 澱粉樣蛋白和tau蛋白研究 → 神經炎症機制 →
生物標誌物診斷技術 → 單克隆抗體療法 → 基因編輯技術 → 生物物理神經調控技術 → 精準醫療

原文連結

點擊連結

17. 推論時間隨機精煉的GRU-正規化流，用於即時視頻運動轉移

摘要

即時視頻運動轉移應用，例如沉浸式遊戲和基於視覺的異常檢測，需要準確且多樣化的未來預測，以支持現實的合成和在不確定性下的穩健決策。為了提高這些序列預測的多樣性，我們提出了一種新穎的推論時間精煉技術，該技術結合了門控循環單元-正規化流（GRU-NF）和隨機抽樣方法。雖然GRU-NF能夠通過其時間預測框架中的正規化流來捕捉多模態分佈，但其確定性轉換結構可能限制了表達能力。為了解決這一問題，我們受到隨機正規化流（SNF）的啟發，在GRU-NF推論過程中引入了馬爾可夫鏈蒙特卡洛（MCMC）步驟，使模型能夠探索更豐富的輸出空間，並在無需重新訓練的情況下更好地逼近真實數據分佈。我們在基於關鍵點的視頻運動轉移管道中驗證了我們的方法，其中捕捉時間一致性和感知多樣性的未來軌跡對於現實樣本和低帶寬通信至關重要。實驗表明，我們的推論框架，門控循環單元-隨機正規化流（GRU-SNF），在生成多樣化輸出方面優於GRU-NF，而不犧牲準確性，即使在更長的預測範圍內也是如此。通過在推論過程中注入隨機性，我們的方法更有效地捕捉多模態行為。這些結果突顯了將隨機動力學與基於流的序列模型相結合，用於生成時間序列預測的潛力。

導讀

這篇文章討論了一種新的技術，旨在改善即時視頻運動轉移應用中的預測多樣性。其核心是結合門控循環單元-正規化流（GRU-NF）與隨機抽樣方法，特別是馬爾可夫鏈蒙特卡洛（MCMC）步驟。GRU-NF是一種能夠捕捉多模態分佈的模型，但其確定性結構限制了表達能力。通過在推論過程中引入MCMC步驟，這種新技術能夠在無需重新訓練的情況下，探索更豐富的輸出空間，並更好地逼近真實數據分佈。這對於需要生成多樣化且準確的未來預測的應用，如沉浸式遊戲和異常檢測，具有重要意義。

學習路徑

基礎機器學習概念 → 時間序列分析 → 門控循環單元（GRU） → 正規化流（Normalizing Flows） → 隨機抽樣方法（如馬爾可夫鏈蒙特卡洛，MCMC） → 多模態分佈建模 → 即時視頻運動轉移技術

原文連結

點擊連結

18. 對齊但刻板印象？系統提示對基於LVLM的文本到圖像模型中社會偏見的隱藏影響

摘要

基於大型視覺語言模型（LVLM）的文本到圖像（T2I）系統已成為圖像生成的主流範式，但它們是否放大了社會偏見仍然了解不足。在本文中，我們展示了基於LVLM的模型產生的社會偏見圖像顯著多於非LVLM模型。我們引入了一個包含1,024個提示的基準，涵蓋四個語言複雜度等級，並以系統化的方式評估多個屬性的人口偏見。我們的分析將系統提示（預定義的指令引導LVLMs）識別為偏見行為的主要驅動力。通過解碼的中間表示、標記概率診斷和嵌入關聯分析，我們揭示了系統提示如何編碼人口先驗，並傳播到圖像合成中。為此，我們提出了FairPro，一種無需訓練的元提示框架，使LVLMs能夠在測試時自我審核並構建公平意識的系統提示。在兩個基於LVLM的T2I模型SANA和Qwen-Image上的實驗顯示，FairPro在保留文本圖像對齊的同時，大大減少了人口偏見。我們相信，我們的研究結果提供了對系統提示在偏見傳播中核心作用的更深入見解，並提供了一種實用且可部署的方法來構建更具社會責任的T2I系統。

導讀

這篇文章討論了基於大型視覺語言模型（LVLM）的文本到圖像（T2I）系統中，系統提示（預定義的指令）如何影響社會偏見。研究發現，這些系統提示可能會導致生成的圖像包含更多的社會偏見。為了解決這個問題，研究者提出了一種名為FairPro的框架，這是一種不需要重新訓練模型的方法，可以在測試時讓模型自我檢查並生成更公平的提示。這樣的做法有助於減少偏見，同時保持文本與圖像的對齊（即文本描述與生成圖像的相關性）。

學習路徑

基礎人工智慧 → 自然語言處理（NLP） → 視覺語言模型（LVLM） → 文本到圖像生成技術 → 社會偏見與AI → 偏見減少技術（如FairPro）

原文連結

點擊連結

19. 多模態標記文件模型在圖形設計完成中的應用

摘要

我們介紹了一種名為MarkupDM的多模態標記文件模型，該模型將圖形設計表現為由標記語言和圖像組成的交錯多模態文件。與依賴元素-屬性網格表示的現有整體方法不同，我們的表示法可以容納可變長度的元素、類型相關的屬性和文本內容。受代碼生成中的「中間填充」訓練啟發，我們訓練模型從周圍上下文中完成設計文件的缺失部分，使其能夠以統一的方式處理各種設計任務。我們的模型還支持通過專門的標記器預測離散圖像標記來生成圖像，並支持圖像透明度。我們在三個任務上評估了MarkupDM：屬性值、圖像和文本完成，並證明它能夠生成與給定上下文一致的合理設計。為了進一步展示我們方法的靈活性，我們在一項新的指令引導設計完成任務上評估了我們的方法，其中我們的指令調整的MarkupDM在文本完成方面優於最先進的圖像編輯模型。這些發現表明，具有我們文件表示的多模態語言模型可以作為廣泛設計自動化的多功能基礎。

導讀

MarkupDM是一種新型的多模態標記文件模型，用於圖形設計。它將設計視為由標記語言（如HTML）和圖像組成的文件，這樣可以更靈活地處理不同長度的設計元素和屬性。受編程中「中間填充」技術的啟發，這個模型能夠自動完成設計文件中的缺失部分。它還能生成圖像，並支持圖像透明度，這對於設計師來說是一大優勢。研究顯示，MarkupDM在完成屬性值、圖像和文本等設計任務時表現出色，特別是在文本完成方面，優於其他先進的圖像編輯模型。

學習路徑

標記語言基礎（如HTML） → 圖形設計基礎 → 多模態學習 → 自然語言處理（NLP） → 機器學習中的生成模型 → 圖像生成技術 → 設計自動化技術

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

20. pHapCompass：多倍體單倍型相位的概率組裝與不確定性量化

摘要

從測序數據計算單倍型 (haplotype assembly) 是分子和群體遺傳學中的重要組成部分，包括解釋遺傳變異對複雜性狀的影響以及重建系譜關係。由於單倍型相位的指派和讀取不確定性，多倍體基因組的單倍型組裝仍是一項重大挑戰。對於多倍體單倍型組裝器來說，這種挑戰尤為困難，因為觀察到的序列讀取信息通常不足以在多倍體基因組中進行明確的單倍型指派。我們提出了pHapCompass，一種針對二倍體和多倍體基因組的概率單倍型組裝算法，該算法明確地建模和傳播讀取指派的不確定性，以計算多倍體單倍型相位的分佈。我們開發了圖論算法來實現統計推斷和不確定性量化，儘管可能的相位空間是指數級的。由於先前的工作在不反映多倍體生物基因組複雜性的合成基因組上評估多倍體單倍型組裝，我們開發了一個計算工作流程，用於模擬自倍體和異倍體的基因組和DNA測序。此外，我們將向量錯誤率和最小錯誤校正評估標準推廣到部分相位的單倍型。pHapCompass與幾個現有的多倍體單倍型組裝器的基準測試表明，pHapCompass在不同的基因組複雜性和多倍體結構中表現出競爭力，同時保持相位不確定性的準確量化。pHapCompass的源代碼、模擬腳本和數據集可在<https://github.com/bayesomicslab/pHapCompass>免費獲得。

導讀

單倍型組裝是從基因測序數據中推斷出個體的單倍型（基因的特定排列）的過程，這對於理解遺傳變異和系譜關係非常重要。多倍體基因組（擁有多於兩套染色體的生物體）的單倍型組裝特別困難，因為可能的組合數量龐大且讀取數據不夠明確。pHapCompass是一種新算法，使用概率模型來處理這些不確定性，並提供了更準確的單倍型相位計算。這項研究還開發了模擬多倍體基因組的工具，以便更真實地測試這些算法。

學習路徑

遺傳學基礎 → 分子遺傳學 → 單倍型組裝 → 多倍體遺傳學 → 機率模型 → 圖論算法 → 基因組測序技術

原文連結

點擊連結

21. 無需似然推斷的系統發育樹後驗分佈

摘要

系統發育推斷 (Phylogenetic inference) 是重建相關序列如何從共同祖先演化而來的任務，這是演化基因組學的核心目標。目前的先進方法利用序列演化的概率模型，通過尋找最大化觀察序列似然的樹，或在貝葉斯框架下估計給定序列的樹的後驗分佈。這兩種方法通常需要計算似然，這在假設序列不同位置的演化相互獨立的情況下才可行，即便如此，這仍然是一個昂貴的操作。本文提出了第一個針對系統發育後驗分佈的無需似然推斷方法。該方法利用了一種新穎的表達方式來編碼序列對，並使用參數化的概率分佈，該分佈在一系列子樹合併過程中被分解。由此產生的網絡提供了準確的後驗分佈估計，超越了先進的最大似然方法和之前的無需似然方法的點估計。這為在超越當前基於似然推斷方法的序列演化模型下進行快速且準確的系統發育推斷開闢了道路。

導讀

系統發育推斷是研究生物序列如何從共同祖先演化而來的一門學問。傳統上，這需要計算序列的似然（可能性），這是一個複雜且耗時的過程。這篇文章介紹了一種新的方法，稱為「無需似然推斷」，可以在不計算似然的情況下，準確地估計系統發育樹的後驗分佈（在給定觀察數據後，參數的概率分佈）。這是通過一種新穎的方式來編碼序列對，並使用一個參數化的概率分佈來實現的。這種方法不僅更快，還能在某些情況下提供比傳統方法更準確的結果。

學習路徑

進化生物學 → 系統發育學 → 序列演化模型 → 似然推斷方法 → 貝葉斯推斷 → 無需似然推斷

原文連結

點擊連結